

# 从观测波形到断层破裂过程

## IDS 方法与 MATLAB 程序解析

一场地震被许多台站记录下来，每条记录包含整个断层的共同贡献。IDS 即迭代反卷积与叠加 (Iterative Deconvolution and Stacking)：把断层划成小块，反复比较观测与合成波形，求出各块随时间释放的源强度，再据此计算滑移分布。

Zhang 等于 2014 年提出 IDS 方法，用多台站波形约束断层上的时空源分布[1]。本文以 Automatic Inversion Codes 中的 IDS\_2020.m 为例[2]，沿一次反演的计算顺序，解释观测怎样成为输入，各步如何产生新的结果，以及这些结果的物理含义。

### 波形与震源的关系

$$\text{观测波形} \approx \sum_{\text{子断层}} (\text{格林函数} * \text{源时间函数}).$$

格林函数描述一个子断层的单位源如何影响台站；星号表示卷积，包含传播延迟与波形展开。反演求源时间函数，正演用它重新计算台站波形。

### 目录

| 内容               | 页码    |
|------------------|-------|
| 总体流程、输入数据与正演关系   | 2–3   |
| 波形预处理、源时长与破裂时间窗  | 4–5   |
| 反卷积、通道叠加与子断层调幅   | 6–8   |
| 空间平滑、滑移块筛选与累计更新  | 9–11  |
| 收敛判据、输出变量与滑移换算   | 12–13 |
| 长野地震算例、函数索引与参考文献 | 14–15 |

02

## 总体计算流程

main\_autoinv 负责事件组织、断层设置、格林函数调用、筛站和结果输出；ids\_data 负责一次反演前后的波形处理；IDS\_2020 负责求当前断层模型上的源时间函数。

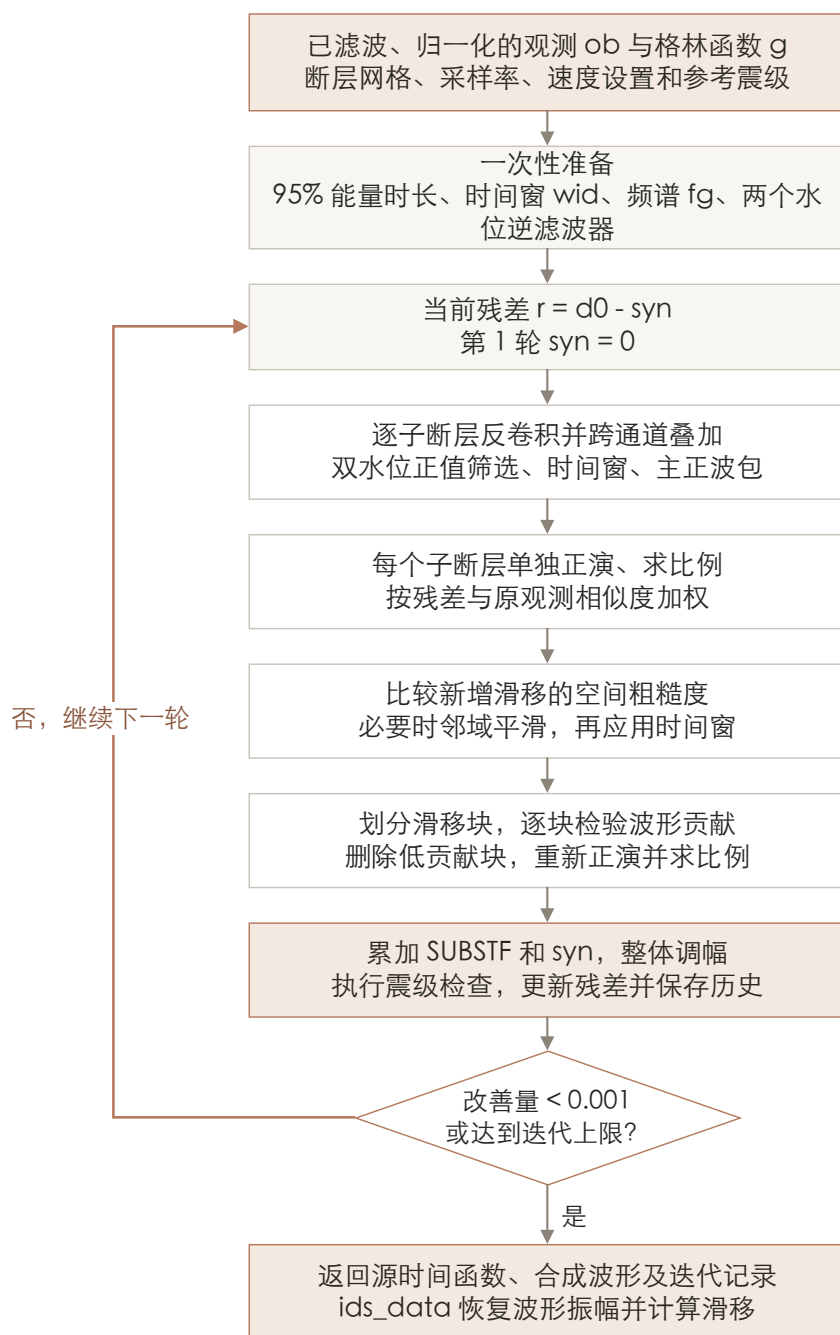


图 1 单次 IDS\_2020 调用的主流程。时间窗和逆滤波器在循环前准备；每轮都从剩余波形中提取新增贡献。震级检查的具体行为见第 11 页。

# 输入数据与正演关系

## 一条台站记录包含多个子断层的贡献

同一台站同时接收多个子断层辐射的波。对第  $c$  个通道，可将物理关系写为

$$d_c(t) = \sum_{j=1}^S \int g_{cj}(t - \tau) s_j(\tau) d\tau + e_c(t).$$

(1)

$j$  是子断层编号， $c$  是波形通道编号， $e_c$  包含噪声和模型不能解释的部分。 $s_j(t)$  表示源时间函数；采用单位地震矩响应时，可对应矩率。程序使用离散系数  $q_j[n]$  表示这一过程，幅值换算还受格林函数的参考源、采样约定和剪切模量缩放影响。

## 数组的四个基本尺寸

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| $N$ | 进入核心的观测波形时间点数。        |
| $C$ | 波形通道数。三分量齐全时等于台站数的三倍。 |
| $S$ | 子断层数，等于倾向网格数乘走向网格数。   |
| $F$ | FFT 长度；源函数和频谱使用这个长度。  |

| 数组     | 尺寸                    | 每一项的含义                 |
|--------|-----------------------|------------------------|
| ob     | $N \times C$          | 每列一个通道的观测，进入循环后改存当前残差。 |
| g      | $N \times C \times S$ | 每个子断层到各通道的响应。          |
| SUBSTF | $F \times S$          | 累计源时间函数，每列一个子断层。       |
| syn    | $N \times C$          | 当前累计解产生的合成波形。          |

## 固定模型与待求参数

断层网格、震源所在网格、给定机制和格林函数在核心迭代中固定。程序还需要采样率、允许破裂速度、最大迭代次数、参考矩震级及各子断层剪切模量。外层脚本可以更新断层后重新调用核心；这属于另一层循环。

grid 按“倾向、走向”排列；gridsize 是两个方向的单块尺寸，单位 km；source 是震源所在子断层的两个网格下标。核心中的变量名 nsta 实际表示  $C$ ，不一定是物理台站数。

外层以  $F = \text{round}(2^{\lceil \log_2 N \rceil} f_s)$  设置 FFT 长度。补零只改变计算长度，不增加观测信息。频域乘法对应循环卷积；要等同于完整线性卷积，补零长度应至少覆盖两个有效序列长度之和减一。自定义采样率和记录长度时，需要检查这一点。

对应程序：IDS\_2020.m 的输入定义；ids\_data.m 的反演参数设置。

## 04

## 波形预处理与源时长估计

### 观测与格林函数的物理量一致

`main_autoinv` 对观测加速度做基线处理，再连续积分两次得到位移；对其读入的格林函数按速度响应处理，积分一次得到位移响应。观测列重排为“所有东西向、所有南北向、所有竖向”，与格林函数的第二维一一对应。

`ids_data` 对两者使用同一个三阶 **Butterworth** 因果滤波器，频带由 `flh` 给定。两边必须采用一致的时间基准、分量顺序和幅值单位，否则程序会把这些差异一并拿去拟合。

### 按观测通道归一化

对滤波后的第  $c$  列，令

$$W_c = \sqrt{\sum_n d_c[n]^2}, \quad \tilde{d}_c[n] = \frac{d_c[n]}{W_c}, \quad \tilde{g}_{cj}[n] = \frac{g_{cj}[n]}{W_c}. \quad (2)$$

每条非零观测的平方和变成 1。原来幅值很大的通道不再仅凭能量占据主要权重；格林函数同步除以相同的数，保留该通道与源强度之间的比例关系。

#### 小例子：两条通道

$$d = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad W = [5, 2], \quad \tilde{d} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0.8 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

第一列除以 5，第二列除以 2；对应的每个子断层格林函数也分别除以 5、2。原 `ids_data` 没有保护  $W_c = 0$  的情况，零能量通道需要在输入阶段处理。

### 从累计能量得到一个全局截止点

核心先执行 `encuv(ob, 3)`。其实际操作是对每个样点前后共五点求平方和，记录外补零；随后沿时间累加，各通道除以自身累计终值，再将通道曲线相加并归一化。

程序取总曲线上**最接近 0.95** 的样点编号，记为 `leng_source`。它给所有子断层的源函数设置统一最晚截止点。传播、场地响应和记录窗都会影响观测能量，因此这个值是程序使用的时长估计，不能直接解释为独立测得的真实破裂持续时间。

对应程序：`main_autoinv.m`；`ids_data.m`；`IDS_2020.m` 的源时长估计段。

05

## 破裂时间窗

### 用震源距离限制过早的源贡献

`faultdist` 计算子断层中心到震源子断层中心的断层面距离  $r_j$ 。`ids_data` 默认传入  $v_{\min} = 1$ 、 $v_{\max} = 6 \text{ km/s}$ 。最快破裂速度给出名义最早时刻  $r_j/v_{\max}$ 。

在标准双速度分支中，程序先以采样点为单位计算

$$t_{1j} = \text{round}\left(\frac{r_j}{v_{\max}} f_s\right), \quad (3)$$

$$t_{2j} = \text{round}\left[\max\left(\frac{r_j}{v_{\min}} f_s, \text{lenrup} + \frac{r_j}{v_{\max}} f_s\right)\right]. \quad (4)$$

$f_s$  是采样率。随后生成 0/1 时间窗 `wid`：前  $t_{1j} + 1$  个样点为 0，接着  $t_{2j} - t_{1j}$  个样点为 1，再补零；最后把 `leng_source` 之后全部清零。

#### 小例子：把时刻和 MATLAB 下标分开

设  $r_j = 12 \text{ km}$ 、 $f_s = 2 \text{ Hz}$ 、`lenrup`=181、 $F = 512$ ，全局截止下标为 150。计算得到  $t_{1j} = 4$ 、 $t_{2j} = 185$ 。

原始窗在下标 6:186 为 1，截断后只保留 6:150。若第一个样点定义为  $t = 0$ ，这对应 2.5–74.5 s。名义最早传播时间是 2 s；代码中的取整和首段补零又影响了实际首个开放样点。

### 默认设置下，最慢速度并非严格的晚边界

外层传入 `lenrup=size(ob,1)`，即  $N$ 。式 (4) 会把晚边界至少延长到“最早时刻再加一整段记录”，而全局截止点不超过  $N$ 。在这一默认路径下，最终有效窗通常由最早开放样点与全局时长截止共同决定，不能把它概括成严格的  $r_j/6$  到  $r_j/1$  秒。

### 时间窗的应用

`wid` 的尺寸为  $F \times S$ ，与源函数逐元素相乘。窗内值保持，窗外强制为 0。空间平滑和时间滤波都可能把数值扩散到窗外，程序会在这些操作之后再次应用它。

主流程采用双速度分支；单速度与三速度分支在代码中标为不可用。自定义参数还需保证时间窗构造长度有效，例如末尾补零长度不能为负。

对应程序：`ids_data.m`；`IDS_2020.m` 中的 `substfwid`。

06

## 水位反卷积与通道叠加

### 水位避免直接除以很小的格林函数频谱

记  $G_{cj}[f]$  为格林函数的  $F$  点 FFT。对每一对“通道、子断层”，程序预先计算

$$Q_{cj}^{(\alpha)}[f] = \frac{\overline{G_{cj}[f]}}{\max(|G_{cj}[f]|^2, \alpha^2 \max_{f'} |G_{cj}[f']|^2)}. \quad (5)$$

横线表示复共轭。若谱功率低于水位，分母使用固定下限，减小频谱低谷处的放大。程序并行准备  $\alpha = 0.1$  和  $0.6$  两组逆滤波器；整条格林函数为零时，该逆滤波器置零。

例如某一对响应的最大谱功率为 100，两种水位分别为 1 和 36。当前频点功率为 0.01 时，分母采用 1 或 36，不再使用 0.01。较大的水位更强地抑制低功率频段；最终时域形状仍取决于输入频谱。

### 每个通道先得到一个候选源谱

令  $R_c[f]$  为当前残差的 FFT。对假定的第  $j$  块断层，计算

$$U_{cj}^{(\alpha)}[f] = R_c[f] Q_{cj}^{(\alpha)}[f], \quad A_{cj}^{(\alpha)} = \sum_f |U_{cj}^{(\alpha)}[f]|. \quad (6)$$

$A$  是复谱幅值之和，即  $L_1$  标尺。将各通道候选谱除以各自的  $A$ ，乘通道权重  $w_{cj}$  后叠加，得到

$$q_j^{(\alpha)}[n] = \frac{1}{C} \operatorname{Re} \left\{ \operatorname{IFFT} \left[ \sum_{c=1}^C w_{cj} \frac{U_{cj}^{(\alpha)}[f]}{A_{cj}^{(\alpha)}} \right] \right\}. \quad (7)$$

$A = 0$  的项贡献设为 0。默认  $w_{cj} = 1$ 。改变权重时，代码仍除以通道数  $C$ ，并不改除以权重之和。

### 为什么叠加会有帮助？

如果某块断层能共同解释多个通道，这些通道反卷积得到的源变化有机会在相近时间相加。其他子断层的贡献也混在观测中，因此单轮候选含有串扰；后面的正演检验、约束和残差迭代继续处理这些混合贡献。

对应程序：IDS\_2020.m 中的 `predecon` 与 `wldecon2016`。

## 07

## 源函数的时间约束

两个水位分别产生  $F \times S$  的源函数。程序随后按以下顺序处理每一列。

1. **比较正值位置。**仅保留两种水位的结果都严格大于零的样点；保留的幅值取自  $\alpha = 0.1$ ，并不平均两个结果。
2. **应用时间窗并清除负值。**窗外的样点设为零，负样点也设为零。这将搜索限制在给定机制下的非负源贡献。
3. **在指定采样率下平滑。**只有 `srate==2` 时执行三阶 Butterworth 的 `filtfilt` 零相位平滑，截止频率由 `fh` 指定，外层默认 0.5 Hz。其他采样率跳过这一段。
4. **再次应用时间窗和非负限制。**滤波可能在边界附近产生振铃，需重新清零窗外及负样点。
5. **选择主要正波包。**`peakstf(...,1)` 按零值分隔正波段，只留下幅值累计和最大的那一段。

**小例子：最高峰不一定是主波包**

输入一列

$$[0, 2, 3, 0, 4, 0, 0]^T.$$

前一正波包的累计和是  $2 + 3 = 5$ ，后一段是 4。面积选择分支输出

$$[0, 2, 3, 0, 0, 0, 0]^T.$$

虽然后一段峰值更高，程序仍保留前一段。相同采样间隔下，比较累计和等价于比较离散面积。

### 这一步的输入和输出

输入是两组叠加结果与 `wid`；输出 `tri_sub` 为  $F \times S$ ，表示本轮每个子断层的候选**新增**源函数。此时尚未完成逐块调幅、空间平滑和滑移块筛选。

### “每列一个主波包” 约束哪一个结果？

这个选择发生在每轮提取阶段。不同轮次可以在同一子断层的不同时间增加贡献，累计 `SUBSTF` 因而可能包含多个波包；它并未被强制限制为单一峰形。

面积分支通过零值边界寻找波包，读取该函数时要同时检查候选序列的首尾。核心的时间窗通常提供前后零段；单独调用 `peakstf` 时不能忽略这一输入条件。

对应程序：IDS\_2020.m 中的 `wldecon2016`；`peakstf.m` 的面积选择分支。

## 子断层调幅与灵敏度加权

### 先单独正演，再确定源强度

`get_res` 对每个子断层单独正演：其候选源谱乘以到所有通道的格林函数频谱，逆变换后截取前  $N$  点，得到候选合成  $y_j$ 。把通道和时间样点展开为向量，与当前残差  $r$  比较。

程序求一个无截距、非负的比例，使该候选尽量贴近残差：

$$a_j = \max\left(\frac{\langle r, y_j \rangle}{\langle y_j, y_j \rangle}, 0\right), \quad E_j = \|r - a_j y_j\|_2^2. \quad (8)$$

若  $y_j$  能量为零，比例设为零。源函数和合成波形同时乘  $a_j$ ，保持两者的正演对应关系。

#### 小例子：只调整比例，不移动波形

取  $r = [2, 1]^T$ ,  $y = [1, 1]^T$ 。最优比例为  $a = 3/2$ ，合成变为  $[1.5, 1.5]^T$ ，剩余误差为  $[0.5, -0.5]^T$ 。原残差平方和为 5，拟合后的平方和为 0.5。一个比例能改变幅值，不能把候选形状变成任意波形。

### 再结合原始观测相似度分配权重

固定的初始观测记为  $d_0$ ，其总平方和为  $E_0 = \|d_0\|_2^2$ 。程序计算

$$f_j = \max\left(\frac{\langle d_0, a_j y_j \rangle}{\|d_0\|_2 \|a_j y_j\|_2}, 0\right), \quad (9)$$

$$v_j = \left[ \left( 1 - \min\left(\frac{E_j}{E_0}, 1\right) \right) f_j \right]^2, \quad \hat{v}_j = \frac{v_j}{\max_l v_l}. \quad (10)$$

零能量时  $f_j$  取零，所有  $v_j$  为零时权重全部取零。候选源函数随后逐列乘  $\hat{v}_j$ 。式中相似度是不减均值的归一化内积； $E_j$  比较当前残差， $f_j$  比较初始观测，分母  $E_0$  在各轮固定。

上例若处于首轮， $d_0 = r$ ，则  $f \approx 0.948683$ 、未归一化权重  $v = 0.729$ 。标准 `get_res` 调用使用全部样点；外层的 `obdex` 主要用于后续整体和滑块调幅，不能理解为核心每项计算都只使用同一掩码。

对应程序：IDS\_2020.m 中的 `get_res`、`bestfac`；`gfit1.m`。



## 09

# 空间平滑

## 先把本轮源函数沿时间求和

对经过灵敏度加权的 `tri_sub`，沿时间求和，得到每个子断层的累计源强度，再按 `grid` 恢复成二维分布  $p$ 。在当前参考模量参数化下，它用于比较新增滑移的空间形状。

`sm_space_inter` 生成矩阵  $D$ 。 $Dp$  的每项等于“相邻网格平均值减去本格值”，从而定义粗糙度

$$\rho(p) = \frac{\|Dp\|_2}{\|p\|_2}. \quad (11)$$

全零分布的粗糙度在代码中设为零。第一轮  $\rho_1$  保存为固定参照；从第二轮起，若本轮新增分布更粗糙，程序重复做邻域平均，直到  $\rho \leq \rho_1$ 。

## 每次平均作用于一张时间切片

在某个时刻，把所有子断层的值排成矩阵  $P$ 。分别沿倾向和走向作三点平均，再取两种结果的平均：

$$P_{\text{new}} = \frac{SM_1P + PSM_2}{2}. \quad (12)$$

内部三点权重均为 1/3；边界使用自身 2/3、邻点 1/3。程序对前  $N$  行中的非零时间切片执行这一操作，随后重新计算时间总和及粗糙度。

### 小例子：一个方向上的尖峰

$$\begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

中间孤立的高值被分配给邻近网格。完整程序还沿另一个方向平滑，再对两个方向的结果取平均。

## 输出以及约束范围

输出仍是  $F \times S$  的本轮增量。`smnum(n, k)` 记录第  $k$  轮第  $n$  个时间切片被平滑了几次。平滑之后再乘 `wid`，清掉扩散到禁止时间的贡献。

这里比较的是**本轮增量**与首轮参照，并且参照在后续滑移块筛选之前取得。累计解及最终重新裁窗后的结果，不一定严格保持同一个粗糙度上限。

对应程序：IDS\_2020.m 的空间平滑段；`smmat_gfz.m`；`sm_space_inter.m`。

## 滑块筛选

空间上出现一片正值，并不自动说明它对解释台站波形有明显贡献。程序先将所有候选子断层合成到一起，对当前残差求一次非负比例，再对候选空间区域分别检验。

### 区域划分

`slippatch_new` 输入二维新增滑块形状，用 `clearpatch` 反复提取区域。`clearpatch` 的阈值为当前最大值乘  $(1 - 10^{-10})$ ；某点低于阈值，并且严格高于上、下、左、右四个邻点时，便将它清零。整个矩阵反复扫描，直到不再发生删除。

返回的剩余形状保存为一个 `patch`，从待处理分布中扣除；再对余下的分布重复。这里“块”指此函数实际提取的区域。算法包含幅值比较和扫描删除，不等同于通常的二值连通域划分。

### 每一块都要单独合成到所有通道

检验第  $p$  块时，先把其他子断层列清零，只保留该块的本轮源函数，正演得到  $y_p$ 。按 `obdex` 选取样点，计算

$$R_p = \frac{\|r_{\text{sel}} - y_{p,\text{sel}}\|_2^2}{\|r_{\text{sel}}\|_2^2}. \quad (13)$$

在这一逐块误差计算之前，各块继承前面的整体比例；代码没有为每一块再独立重求最佳比例。

#### 滑移块的保留判据

若  $R_p > 0.9999$ ，该块被删除。保留门槛相当于至少减少当前所选残差平方和的 0.01%。

分母是**这一轮的当前残差**，与最终 `resa` 使用的固定初始观测平方和不同。这个比例也不表示解释了地震总能量的相同比例。

### 删除之后为什么还要再算一次比例？

去掉若干块后，总合成波形已经改变。程序重新正演所有保留列，再求非负最佳比例，并同时缩放 `tri_sub` 与本轮新增合成 `ob0`。完成这一步，新增解才进入累计结果。

块检验使用当前残差平方和作分母；该分母为零等边界输入需要单独检查。`slippatch_new` 中主路径后的 `return` 使其下方旧算法不参与当前调用。

对应程序：IDS\_2020.m 的滑块块筛选段；`slippatch_new.m`；`clearpatch.m`。

## 累计解与残差更新

### 新增源函数和新增合成必须一起加入

设上一轮累计源函数为  $Q_{k-1}$ ，累计合成为  $y_{k-1}$ ；本轮经过筛选的新增源函数为  $\Delta Q_k$ ，对应合成为  $\Delta y_k$ 。程序先作

$$Q'_k = Q_{k-1} + \Delta Q_k, \quad y'_k = y_{k-1} + \Delta y_k. \quad (14)$$

再用累计合成去拟合固定初始观测  $d_0$ ，求全局非负比例  $b_k$ ：

$$b_k = \max \left( \frac{\langle d_{0,\text{sel}}, y'_{k,\text{sel}} \rangle}{\|y'_{k,\text{sel}}\|_2^2}, 0 \right), \quad Q_k = b_k Q'_k, \quad y_k = b_k y'_k. \quad (15)$$

这里缩放的是包含此前各轮贡献的整个累计解。残差随后按  $r_k = d_0 - y_k$  重新计算，下一轮对  $r_k$  再反卷积。

### 为什么会反复用到正演？

反卷积提出候选，正演计算候选真正能在各台站产生的波形。单块缩放、整轮调幅、滑移块检验和累计调幅都调用同一物理映射：源函数频谱乘格林函数频谱，对子断层求和，再逆 FFT 并截取  $N$  点。

### 参考震级检查

核心按原离散换算得到滑移，结合各块  $\mu_j A_j$  计算总地震矩，再换算为  $M_w^{(k)}$ 。当它超过输入  $M_w$  0.2 时，程序将第一轮历史源函数的正值位置变成 0/1 掩码，只保留 SUBSTF 在这些位置上的值。

#### 震级检查与输出一致性

第一次迭代触发此条件时，第一轮历史尚未写入，预分配值仍全为零，掩码会将 SUBSTF 清零。执行这次源函数掩码后，代码没有同步重算  $s_{\text{yn}}$ ，返回源函数与合成波形可能不再互相对应。触发此条件时，应重新正演，检查返回源函数与合成波形的一致性。

这项检查是在已有源函数上限制支持位置，并不是直接把地震矩缩放到输入震级。未触发该分支时，源函数与合成波形按前面的相同比例同步更新。

对应程序：IDS\_2020.m 的累计更新段及 getsyn；m2m.m。

## 收敛判据

每轮更新残差后，程序记录

$$\text{resa}(k) = R_k = \frac{\|d_0 - y_k\|_2^2}{\|d_0\|_2^2}. \quad (16)$$

分母是进入核心时那份固定观测的平方和。默认按通道归一化后，它衡量的是归一化波形上的相对平方误差。

| 数值        | 应怎样理解              |
|-----------|--------------------|
| $R_k = 0$ | 当前比较样点上完全拟合。       |
| $R_k = 1$ | 总误差与把合成波形全部设为零时相同。 |
| $R_k > 1$ | 总误差比零合成还大。         |

### 以相邻迭代的改善量决定停止

从第二轮起，若

$$R_{k-1} - R_k < 10^{-3}, \quad (17)$$

程序提前返回；否则继续到 `iter` 给定的上限。 $10^{-3}$  是相对于固定初始平方和的绝对改善门槛，不是“本轮误差的千分之一”。残差若变大，左侧变负，也满足该停止条件。

### 停止前还有最后一次整体缩放

提前返回分支再次调用 `bestfac`，并缩放最终 `syn`、`SUBSTF` 及已保存的历史。这一次比例没有显式截为非负。随后裁掉未执行的迭代位置。

#### 读取输出时要区分记录发生的先后

`resa` 在最后这次缩放之前计算，缩放后没有重新计算。如果最后比例改变了结果，精确核对最终误差应使用返回的合成波形重新计算。

`time_2(k)` 的写入位于提前返回之后。触发停止的最后一轮耗时只显示在命令窗口，没有写入 `time_2`；实际  $K$  轮可能只保存  $K - 1$  个计时值。

### 收敛能够说明什么？

满足这个条件说明当前提取和约束规则下，下一轮改善已经很小。它没有同时检验断层几何、速度模型、台站覆盖或物理解释的唯一性；这些问题需要通过改变输入设定、比较独立观测和检查结果稳定性来判断。

对应程序：IDS\_2020.m 的残差记录与提前返回分支。

# 输出变量与滑移换算

下表按请求全部八个输出的常规路径列出； $K$  是实际执行的迭代次数。历史数组的赋值与裁剪还受调用时的输出数量控制。

| 输出      | 尺寸                    | 含义                           |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| SUBSTF  | $F \times S$          | 最终累计源函数，每列一个子断层。             |
| syn     | $N \times C$          | 最终合成波形，核心内为输入数据的归一化尺度。       |
| resa    | $K \times 1$          | 各轮相对残差平方和。                   |
| syna    | $N \times C \times K$ | 各轮累计合成；提前返回时可能再统一调幅。         |
| substfa | $F \times S \times K$ | 各轮累计源函数， $(:, :, k)$ 不是单轮增量。 |
| smnum   | $N \times K$          | 每个时间切片、每轮的空间平滑次数。            |
| time_2  | 行向量                   | 已写入的逐轮秒数；提前停止时通常少最后一轮。       |
| fg      | $F \times C \times S$ | 输入格林函数的原始 FFT，复数数组，不是逆滤波器。   |

## 从源函数到滑移：物理定义与代码换算

若  $s_j(t)$  已明确标定为  $\text{Nm/s}$  的物理矩率，则地震矩和平均滑移满足

$$M_{0j} = \int s_j(t) \, dt, \quad D_j = \frac{M_{0j}}{\mu_j A_j}, \quad M_0 = \sum_j M_{0j}.$$

(18)

当前程序的实际离散换算是

$$\text{slip}_j = \frac{\sum_n \text{SUBSTF}[n, j]}{3 \times 10^{16} A_{\text{km}^2}}.$$

(19)

其中  $A_{\text{km}^2}$  等于 `prod(gridsize)`。常数  $3 \times 10^{16}$  包含参考剪切模量  $3 \times 10^{10} \text{ Pa}$  和面积单位的  $10^6$  换算。外层还将每块格林函数乘  $\mu_j/(3 \times 10^{10})$ 。

式 (19) 没有显式乘采样间隔。将离散输出换算为物理矩率时，需要核对格林函数的参考源与离散化约定，再确定  $\Delta t$  应出现的位置，避免重复或遗漏采样因子。

## ids\_data 的返回结果

它把 `ob`、`syn` 每列乘回  $W_c$ ，从最后一轮 `substfa` 计算滑移并恢复成“倾向  $\times$  走向”网格。其九个输出依次为滑移、最终源函数、源函数历史、合成、滤波观测、残差、`Mw`、`loca`、计时；其中 `Mw` 与 `loca` 原样传出，`Mw` 不是此处新算的反演震级。

对应程序：`ids_data.m` 的振幅恢复及滑移换算段；`main_autoinv.m` 的剪切模量缩放段。

# 长野地震数据算例

以 2014 年 11 月 22 日长野县北部地震为例，选取震中 200 km 内的 138 个 KiK-net 台站，参考  $M_w = 6.3$ 。观测由 NIED 原始强震记录准备[3]，位移格林函数由 QSSP 计算[4]。下表给出本例进入 IDS\_2020 后的主要数组尺寸。

| 沿计算顺序观察    | 本例尺寸或数值                             |
|------------|-------------------------------------|
| 物理台站与三分量通道 | 138 个台站， $C = 414$                  |
| 处理后的观测 ob  | $181 \times 414$ ，采样间隔 0.5 s        |
| 格林函数 g     | $181 \times 414 \times 18$          |
| 断层网格与子断层数  | $3 \times 6$ ， $S = 18$             |
| FFT 长度     | $F = 512$                           |
| 时间窗 wid    | $512 \times 18$                     |
| 双水位逆滤波器    | $512 \times 414 \times 18 \times 2$ |
| 每轮增量与累计源函数 | 均为 $512 \times 18$                  |
| 累计合成 syn   | $181 \times 414$                    |
| 按网格恢复的滑移形状 | $3 \times 6$                        |

## 五轮迭代的停止过程

| 轮次 | 相对残差 $R_k$  | 相对上一轮的改善             |
|----|-------------|----------------------|
| 1  | 0.817126480 | 首轮，不检查相邻改善量          |
| 2  | 0.806056801 | 0.011069679          |
| 3  | 0.801860821 | 0.004195981          |
| 4  | 0.798644131 | 0.003216689          |
| 5  | 0.798090020 | 0.000554112，低于 0.001 |

本例预处理采用二阶 Legendre 基线拟合、两次梯形积分、0.02–0.2 Hz 带通滤波和 0.5 s 采样间隔；格林函数与观测采用相同的通道归一化因子。预处理完成后，将数组直接传入 IDS\_2020，上表对应这组输入的迭代结果。

第五轮改善量为 0.000554112，小于 0.001，程序结束迭代。最终相对残差约 0.798，仍有较大的归一化波形误差。解释该配置下的破裂结果，还需结合波形拟合、台站覆盖和模型参数变化后的稳定性。

## 函数索引与参考文献

| 文件或局部函数                                  | 主要作用                         |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <code>main_autoinv.m</code>              | 读取事件与波形，设置断层，调用格林函数、筛站和结果输出。 |
| <code>ids_data.m</code>                  | 滤波、通道归一化、设置反演参数、恢复振幅并计算滑移。   |
| <code>IDS_2020.m</code> 主体               | 控制反卷积、约束、累计更新与残差迭代。          |
| <code>substfwid</code>                   | 将距离与速度设置转换为逐子断层的允许时间窗。       |
| <code>predecon、<br/>wldecon2016</code>   | 准备水位逆滤波器，计算并叠加候选源函数。         |
| <code>get_res、bestfac、<br/>getsyn</code> | 正演候选源，确定幅值比例，计算波形误差。         |
| <code>slippatch_new.m</code>             | 划分候选滑移区域，供主程序逐块检验。           |

### 参考文献与程序来源

- [1] Zhang, Y., Wang, R., Zschau, J., Chen, Y.-t., Parolai, S., & Dahm, T. (2014). Automatic imaging of earthquake rupture processes by iterative deconvolution and stacking of high-rate GPS and strong motion seismograms. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 119, 5633–5650. doi:10.1002/2013JB010469.
- [2] 地球物理震源学术信息分享. 程序下载页: [Automatic Inversion Codes.rar](#). 本文对应包内 `Inversion Codes` 目录下的 `IDS_2020.m` 及相关函数。
- [3] National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (2019). NIED K-NET, KiK-net. doi:10.17598/NIED.0004.
- [4] Wang, R., Heimann, S., Zhang, Y., Wang, H., & Dahm, T. (2017). Complete synthetic seismograms based on a spherical self-gravitating Earth model with an atmosphere-ocean-mantle-core structure. *Geophysical Journal International*, 210, 1739–1764. doi:10.1093/gji/ggx259.